

گزارش فنی تیم سلام صدر

لیگ شبیه‌سازی فوتبال

اعضا:

رادین رفیعی – طاهای پویافر-آوین خدری-حسین دوزنده -امیرسام نوروزی

سرپرست:

امیررضا پویافر

معرفی کلی الگوریتم

تیم پرایمری سلام صدر با رویکرد طراحی یک سامانه پایدار، منظم و با پیچیدگی کم توسعه یافته است. در این نسخه تلاش شده است ساختار تصمیم‌گیری ربات‌ها شفاف، قابل تحلیل و در عین حال مؤثر در عملکرد مسابقه‌ای باشد.

هدف اصلی در این سطح، ایجاد هماهنگی تیمی با حداقل پیچیدگی تاکتیکی و حداکثر ثبات عملکردی بوده است.

دریافت و تبادل داده

هر ربات در هر چرخه اجرایی، موقعیت مکانی خود را از سامانه موقعیت‌یابی دریافت کرده و جهت حرکت را با استفاده از قطب‌نما محاسبه می‌کند.

در صورت مشاهده توپ، مختصات آن بر اساس زاویه دید و فاصله محاسبه می‌شود. اطلاعات مربوط به وضعیت توپ و موقعیت ربات بلافاصله برای سایر اعضای تیم ارسال می‌شود.

در صورتی که رباتی دید مستقیم نسبت به توپ نداشته باشد، اما یکی از هم‌تیمی‌ها توپ را مشاهده کرده باشد، مختصات توپ از طریق داده‌های تیمی دریافت می‌شود. این سازوکار موجب ایجاد درک مشترک از وضعیت زمین در بین تمامی ربات‌ها می‌شود.

آرایش تیمی و سازمان‌دهی حرکتی (آرایش مثلثی)

تیم از آرایش خطی در حالت بدون توپ استفاده می‌کند. در این وضعیت، ربات‌ها در یک راستای افقی در نیمه زمین مستقر می‌شوند مشابه یک مثلث.

این انتخاب به دلایل زیر انجام شده است:

- پوشش یکنواخت عرض زمین
- کاهش احتمال برخوردهای داخلی

- حفظ فاصله مناسب بین ربات‌ها
- ساده‌سازی ساختار تصمیم‌گیری

آرایش خطی موجب می‌شود رفتار تیم منظم و قابل پیش‌بینی باقی بماند و در عین حال امکان ورود سریع به فاز حمله فراهم باشد



دروازه بان

دروازه‌بان بر روی خط دروازه حرکت می‌کند و مختصات افقی خود را با موقعیت توپ هماهنگ می‌سازد.

محدوده حرکتی دروازه‌بان کل خط روبروی دروازه را شامل می‌شود.

در صورت عدم مشاهده توپ، دروازه‌بان در مرکز دروازه مستقر می‌شود تا تعادل دفاعی حفظ شود. این ساختار باعث ثبات عملکرد در فاز دفاعی می‌گردد.



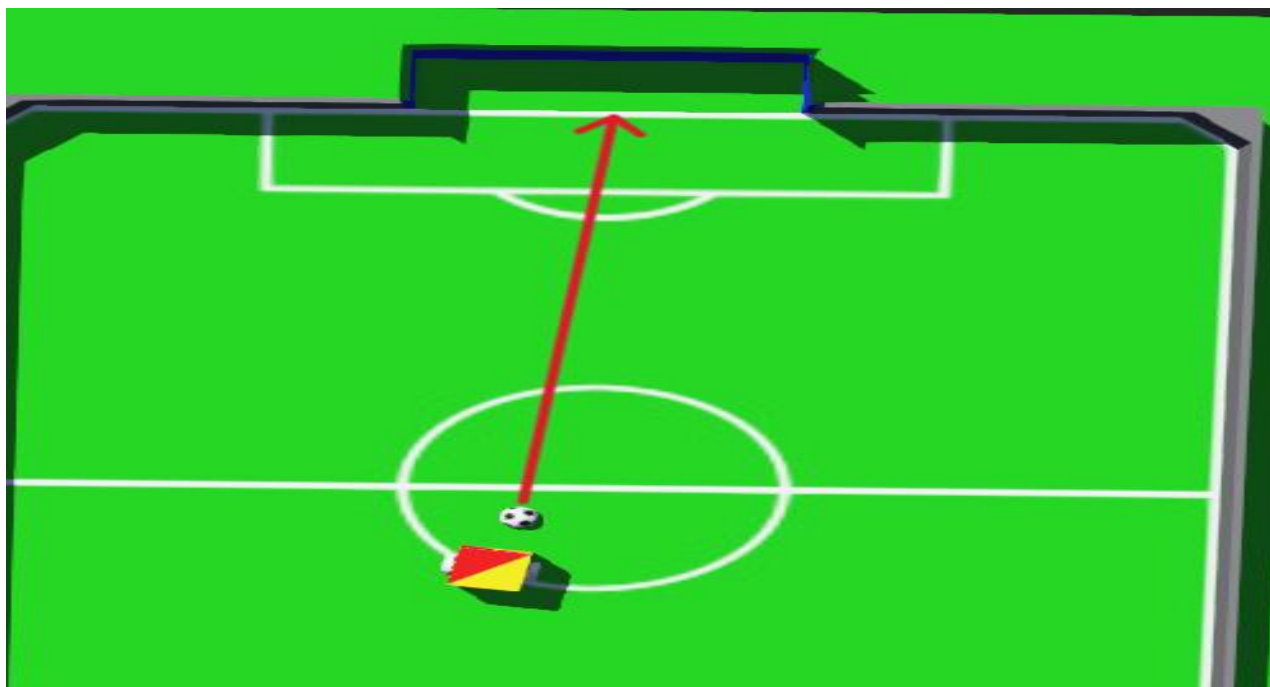
الگوریتم حمله

الگوریتم حمله در این تیم مبتنی بر یک منطق دو مرحله‌ای ساده طراحی شده است

ابتدا ربات مهاجم در پشت توپ و در راستای دروازه حریف قرار می‌گیرد. سپس توپ را مستقیماً به سمت مرکز دروازه حریف هدایت می‌کند.

نقطه هدف حمله همواره مرکز دروازه در نظر گرفته شده است. این تصمیم با هدف پیچیدگی محاسباتی، افزایش پایداری شوت و جلوگیری از رفتارهای ناپایدار اتخاذ شده است

در شرایطی که ربات در موقعیت نامناسب نسبت به توپ قرار داشته باشد و احتمال هدایت توپ به سمت دروازه خودی وجود داشته باشد، ابتدا موقعیت اصلاح می‌شود و سپس فرآیند حمله آغاز می‌گردد



نقش ربات پشتیبان

ربات دوم نقش پشتیبان را ایفا می‌کند. در شرایط عادی در موقعیت خطی خود باقی می‌ماند و ساختار تیمی را حفظ می‌کند. در صورت ایجاد فرصت مناسب، این ربات وارد فاز حمله شده و از مهاجم پشتیبانی می‌کند. این ساختار باعث می‌شود تیم بدون ایجاد آشفتگی در موقعیت‌ها، انعطاف‌پذیری لازم را در فاز هجومی داشته باشد.

جمع‌بندی

تیم پرایمری سلام صدر با تمرکز بر سادگی ساختاری، ثبات حرکتی و نظم تیمی طراحی شده است. استفاده از آرایش مثلثی، هدف‌گیری ثابت مرکز دروازه و تقسیم نقش مشخص، موجب ایجاد یک رفتار تیمی منظم و پایدار در زمین مسابقه شده است.

این ساختار پایه‌ای امکان توسعه تدریجی تاکتیک‌های پیشرفته‌تر را در سطوح بالاتر فراهم می‌کند.